Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
Fakultas Ilmu Komputer
Alamat : Jl. K.H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon, Banten 42441
No. Telepon : (0254) 7877057 Website : *univa-cilegon.ac.id*

LEMBAR JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Nama Mahasiswa	: **Zacky Febriansyah**	**Mata Kuliah**	: Algoritma & Pemrograman
NIM	: **26040007**	**Dosen Pengampu**	: Tubagus M. Isnaeni, M.TI
Semester / Kelas	: I (Satu) / R2-1A	**Hari / Tanggal**	: Jum'at, 13 November 2026
Perguruan Tinggi	: Universitas Al-Khairiyah	**Sifat Ujian**	: Open Book

Soal 1 — Konsep Algoritma

1. Pengertian Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, terstruktur, dan sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu guna menghasilkan keluaran (*output*) yang diharapkan dari suatu masukan (*input*).

2. Lima Karakteristik Algoritma yang Baik

- **Finiteness (Keterbatasan):** Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah tertentu yang terbatas dan memiliki titik akhir yang jelas.
- **Definiteness (Kepastian):** Setiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan secara tegas, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda (ambigu).
- **Input (Masukan):** Algoritma memiliki nol atau lebih data masukan yang diberikan sebelum proses eksekusi dimulai.
- **Output (Keluaran):** Algoritma harus menghasilkan minimal satu keluaran yang menjadi solusi atau hasil dari permasalahan yang diselesaikan.
- **Effectiveness (Efektivitas):** Setiap langkah harus sederhana, logis, dan dapat dikerjakan secara nyata dalam kurun waktu yang masuk akal.

Soal 2 — Algoritma dan Program

Perbedaan antara algoritma, program, bahasa pemrograman, dan compiler dijelaskan pada tabel berikut:

No	Istilah	Pengertian dan Perbedaan Utama

1	**Algoritma**	Rancangan logika atau urutan langkah penyelesaian masalah yang ditulis dalam bahasa manusia (seperti deskripsi atau *pseudocode*) dan belum terikat aturan sintaks komputer.
2	**Program**	Wujud nyata dari algoritma yang telah diimplementasikan ke dalam kode sumber (*source code*) sehingga dapat dijalankan oleh komputer.
3	**Bahasa Pemrograman**	Notasi atau aturan sintaks standar yang digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi algoritma menjadi program (contoh: C++, Python, Java).
4	**Compiler**	Perangkat lunak penerjemah yang mengubah seluruh kode sumber dari bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin (biner 0 dan 1) sekaligus sebelum program dieksekusi.

Soal 3 — Pseudocode

Berikut adalah *pseudocode* untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang:

```
PROGRAM Hitung_Luas_Keliling_Persegi_Panjang

DEKLARASI:
    panjang, lebar, luas, keliling : float

ALGORITMA:
    INPUT panjang
    INPUT lebar

    luas <- panjang * lebar
    keliling <- 2 * (panjang + lebar)

    OUTPUT luas
    OUTPUT keliling
END PROGRAM
```

Soal 4 — Tipe Data

Penentuan tipe data C++ yang paling sesuai beserta alasannya:

Data	Tipe Data C++	Alasan Pemilihan
Umur mahasiswa	`int`	Menyimpan nilai bilangan bulat tanpa pecahan (contoh: 19, 20).
Nilai IPK	`float` / `double`	Menyimpan bilangan desimal atau pecahan (contoh: 3.75).
Nama mahasiswa	`string`	Menyimpan kumpulan karakter atau teks panjang.

Jenis kelamin	`char` / `string`	`char` untuk satu karakter seperti `'L'` atau `'P'` , atau `string` jika ditulis lengkap (`"Laki-laki"`).
Status mahasiswa aktif/tidak	`bool`	Menyimpan dua kondisi logika, yaitu `true` (aktif) atau `false` (tidak aktif).

Soal 5 — Pengolahan Nilai (Program C++)

Berikut adalah kode program C++ menggunakan perulangan `for` untuk mengolah data nilai mahasiswa sesuai ketentuan soal:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    int jumlahMahasiswa;
    cout << "Jumlah mahasiswa : ";
    cin >> jumlahMahasiswa;

    string nama, namaTertinggi, namaTerendah;
    float nilai, totalNilai = 0, nilaiTertinggi = 0, nilaiTerendah = 0;
    int jumlahLulus = 0, jumlahTidakLulus = 0;

    for (int i = 1; i <= jumlahMahasiswa; i++) {
        cout << "Nama Mahasiswa ke-" << i << " : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, nama);

        cout << "Nilai mahasiswa ke-" << i << " : ";
        cin >> nilai;

        totalNilai += nilai;

        if (nilai >= 60) {
            jumlahLulus++;
        } else {
            jumlahTidakLulus++;
        }

        if (i == 1) {
            nilaiTertinggi = nilai;
            namaTertinggi = nama;
            nilaiTerendah = nilai;
            namaTerendah = nama;
        } else {
            if (nilai > nilaiTertinggi) {
                nilaiTertinggi = nilai;
                namaTertinggi = nama;
            }
            if (nilai < nilaiTerendah) {
                nilaiTerendah = nilai;
                namaTerendah = nama;
            }
        }
    }

    float rataRata = totalNilai / jumlahMahasiswa;

    cout << "
Total nilai : " << totalNilai << endl;
    cout << "Rata-rata : " << rataRata << endl;
    cout << "Jumlah lulus : " << jumlahLulus << endl;
    cout << "Jumlah tidak lulus : " << jumlahTidakLulus << endl;
    cout << "Mahasiswa Nilai Tertinggi : " << namaTertinggi << endl;
    cout << "Mahasiswa Nilai Terendah : " << namaTerendah << endl;
```

```
    return 0;
}
```

Cilegon, 13 November 2026

Mahasiswa,

Zacky Febriansyah

NIM. 26040007